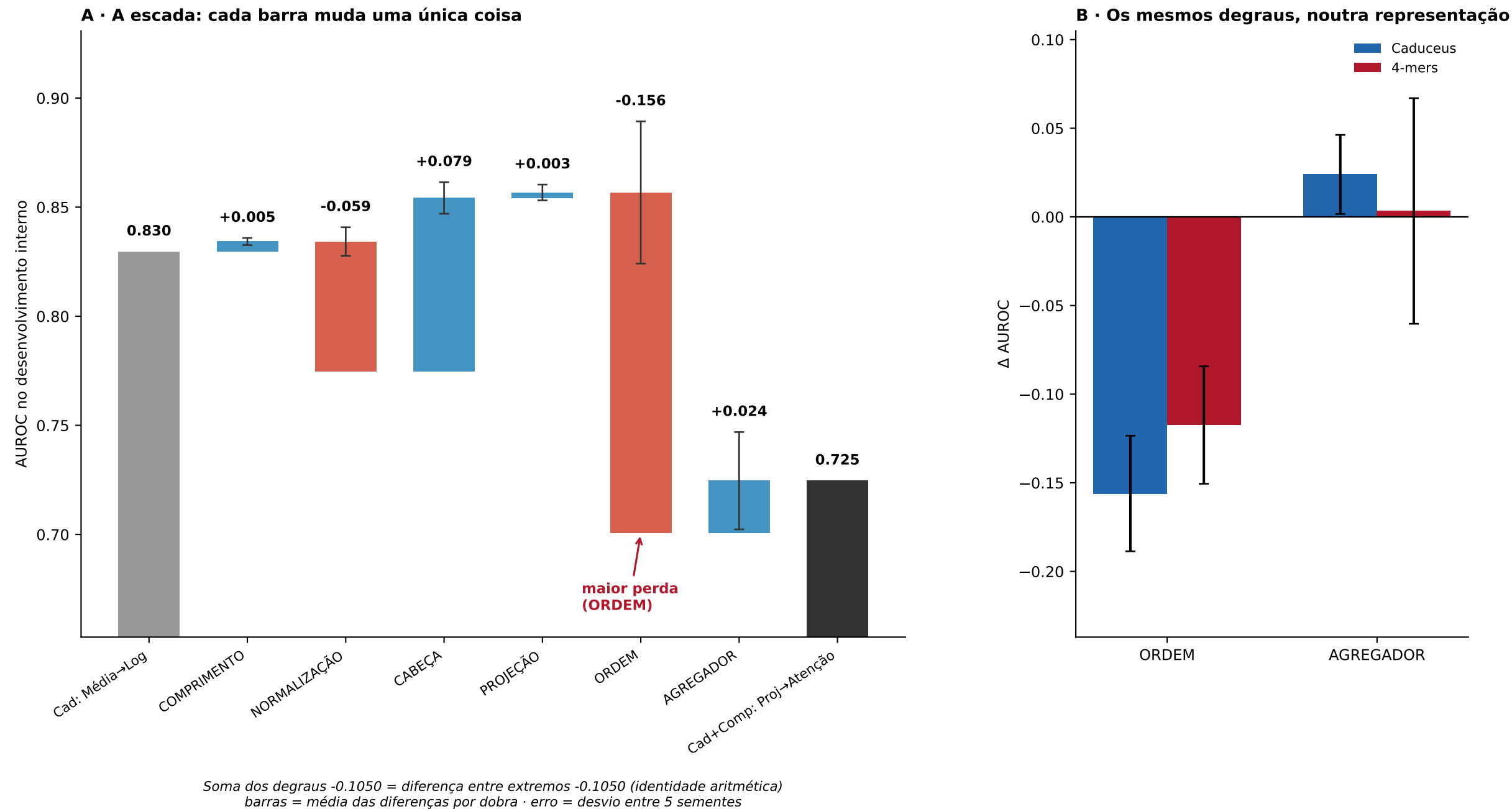


Figura 1 — Onde o sinal se perde na cadeia de agregação



Cinza: modelo mais simples (média dos embeddings + regressão logística). Preto: modelo completo (Attention-MIL). Barras azuis sobem, vermelhas descem.
NORMALIZAÇÃO troca a referência de padronização; CABEÇA troca a regressão por uma rede; PROJEÇÃO acrescenta uma camada DEPOIS da média; ORDEM move essa mesma camada para ANTES;
AGREGADOR troca a média por atenção. Como a projeção é afim, ela comuta com a média para quaisquer pesos: as duas arquiteturas do degrau ORDEM diferem só na posição da ReLU.
A decomposição depende do caminho: outra ordem dos degraus daria outras fatias com a mesma soma. O teste por bootstrap pareado está na tabela da Célula 3.